Guía de Trabajo: Identificación de Requerimientos para un Proyecto Real

Versión del Documento: 1.0

Fecha: [12/02/2026l]

Autor: [Miguel Angel Chura Condori, Norma Mendoza Layme, Nicole Abigail Arratia Chipana, Roger Huarachi Rojas, Kevin Jhonathan Rocha, Beymar Castillo Cordova.]

1. Introducción y Objetivo

El propósito de esta guía es proporcionar un marco estructurado para descubrir, analizar y documentar los requerimientos de un proyecto de software o ingeniería. Un buen levantamiento de requerimientos reduce el riesgo de fracaso del proyecto, sobrecostos y malentendidos con el cliente.

¿Qué es un Requerimiento?

Es una condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto.

2. Fases de la Identificación

Fase A: Definición del Contexto y Stakeholders (Interesados)

Antes de hablar de funciones, debemos entender quiénes interactúan con el sistema.

- **Stakeholders Clave:** ¿Quién paga? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo mantiene?
- **Problema de Negocio:** ¿Qué dolor o necesidad resuelve este software?
- **Alcance (Scope):** ¿Qué INCLUYE el proyecto y qué NO INCLUYE (Exclusiones)?

Fase B: Técnicas de Elicitación (Extracción de Información)

Selecciona al menos dos técnicas para tu proyecto:

1. **Entrevistas:** Reuniones 1 a 1 con usuarios clave.
2. **Lluvia de Ideas (Brainstorming):** Sesión grupal para generar ideas sin filtros.
3. **Observación (Shadowing):** Ver cómo trabajan los usuarios actualmente.
4. **Análisis Documental:** Revisar reportes actuales, excels o sistemas legados.
5. **Prototipado:** Mostrar bocetos rápidos para recibir feedback.

Fase C: Clasificación de Requerimientos

1. Requerimientos de Negocio

Objetivos de alto nivel de la organización (Ej: "Reducir el tiempo de facturación en un 20%").

2. Requerimientos de Usuario

Lo que el usuario necesita hacer con el sistema (Ej: "El cajero necesita registrar una venta rápidamente").

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Comportamientos específicos del sistema. Se redactan generalmente como:

> *"El sistema debe permitir [ACCIÓN] a [ACTOR] para [OBJETIVO]."*

- **Ejemplo:** El sistema debe permitir al administrador generar un reporte PDF de ventas mensuales.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF) - Atributos de Calidad

Cómo debe comportarse el sistema (Restricciones). Usa el acrónimo **URPS**:

- **U**sabilidad (Facilidad de uso, colores, accesibilidad).
- **R**eliability (Confiabilidad, disponibilidad 24/7).
- **P**erformance (Rendimiento, tiempos de carga < 2 seg).
- **S**upportability (Mantenibilidad, facilidad de instalación, escalabilidad).
- *Extra:* Seguridad (Encriptación, roles, backups).

3. Hoja de Trabajo Práctica (Plantilla)

Instrucciones: Rellena esta sección con los datos de tu proyecto real.

3.1. Ficha del Proyecto

Concepto	Descripción
Nombre del Proyecto	**CONSULTORÍA PARA LA PROVISIÓN DE SOFTWARE PARA PYME Y BE**
Problema a Resolver	El Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.) presenta un proceso crediticio para Pyme y Banca Empresa que requiere mayor agilidad, eficiencia y digitalización. Actualmente, el proceso implica múltiples

	formularios, evaluaciones manuales y tiempos prolongados de análisis, lo que genera demoras en la aprobación de créditos, mayor carga operativa y limitada trazabilidad de la información. Además, se necesita integrar herramientas tecnológicas como scoring crediticio, monitoreo de transacciones y conexión con el sistema CORE bancario, garantizando seguridad, confidencialidad y cumplimiento normativo.
Objetivo Principal	Desarrollar e implementar una plataforma virtual que digitalice y optimice el proceso crediticio para Pyme y Banca Empresa del BDP S.A.M., permitiendo una gestión más ágil, segura y eficiente, integrada al sistema CORE del banco y alineada a las tendencias tecnológicas actuales.

3.2. Matriz de Stakeholders

Rol	**Nombre/Cargo**	**Nivel de Influencia (Alto/Medio /Bajo)**	**Expectativa Principal**
Cliente / Patrocinador	Alta Gerencia del BDP S.A.M.	Alto	Que el proyecto se implemente en el plazo establecido, dentro del presupuesto y que mejore la eficiencia del proceso crediticio.

Usuario Final	Analistas de crédito y Funcionarios	Medio	Contar con una plataforma fácil de usar que agilice la evaluación y reduzca tiempos de procesamiento.
Equipo Técnico	Miguel Angel Chura Condori – GESTOR DE PILAS, Norma Mendoza Layme – DEVS, Nicole Abigail Arratia Chipana - DEVS, Roger Huarachi Rojas - DEVS, Kevin Jhonatan Rocha - DEVS, Beymar Castillo Cordova - DEVS		

3.3. Listado de Requerimientos Funcionales (RF)

Prioridad: MoSCoW (Must, Should, Could, Won't have)

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	El sistema debe validar las credenciales de usuario (Login).	Must	Acceso denegado tras 3 intentos fallidos.
RF-01.1	El sistema deberá validar el acceso de los usuarios mediante usuario y contraseña cifrada, permitiendo el ingreso únicamente a personas autorizadas y		

	bloqueando la cuenta tras tres intentos fallidos.		
RF-01.2	El sistema deberá almacenar las contraseñas mediante mecanismos de cifrado seguro, evitando su almacenamiento en texto plano.		
RF-01.3	El sistema deberá bloquear automáticamente la cuenta después de tres intentos consecutivos de acceso incorrecto		
RF-01.4	El sistema deberá registrar cada intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, para garantizar control y trazabilidad.		
RF-02	El sistema debe permitir el registro, edición y gestión de solicitudes de crédito para	Must	El usuario puede crear, modificar y consultar solicitudes sin errores.

	Pyme y Banca Empresa.		
RF-02.1	El sistema deberá permitir crear, editar, consultar y actualizar solicitudes de crédito durante todo su proceso, garantizando la correcta gestión y almacenamiento de la información.		
RF-02.2	El sistema deberá permitir registrar nuevas solicitudes de crédito con los datos obligatorios del cliente y del préstamo.		
RF-02.3	El sistema deberá permitir actualizar la información de las solicitudes mientras estén en evaluación, manteniendo la integridad de los datos.		
RF-02.4	El sistema deberá permitir visualizar el estado y los detalles de cada solicitud en cualquier etapa del		

	proceso.		
RF-03	El sistema debe generar automáticamente evaluaciones financieras (flujo de caja, balance general, índices financieros y proyecciones**)**	Must	Cálculos automáticos correctos con resultados exportables en reportes.
RF-03.1	El sistema deberá realizar cálculos financieros automáticos a partir de los datos ingresados, generando resultados precisos que apoyen la evaluación crediticia.		
RF-03.2	El sistema deberá calcular automáticamente indicadores como liquidez, solvencia y rentabilidad a partir de la información financiera del cliente.		
RF-03.3	El sistema deberá determinar la		

	capacidad de pago mensual del cliente considerando ingresos, gastos y condiciones del crédito.		
RF–03.4	El sistema deberá determinar la capacidad de pago mensual del cliente considerando ingresos, gastos y condiciones del crédito.		
RF-04	El sistema debe integrar una API REST para comunicarse con el CORE bancario e intercambiar información en formato JSON con autenticación JWT.	Must	Comunicación exitosa con el CORE, validación JWT y respuesta en formato JSON.
RF-04.1	El sistema deberá consultar al CORE para obtener información básica, historial crediticio y calificación de riesgo del cliente.		
RF-04.2	El sistema deberá sincronizar tasas de interés, plazos y tipos de garantía desde el CORE para evitar el uso de		

	datos desactualizados.		
RF-04.3	El sistema deberá enviar automáticamente al CORE la información del crédito aprobado, evitando el registro manual de datos.		
RF-05	El sistema debe generar reportes automáticos y permitir la exportación de información basada en los datos ingresados en los formularios.	Must	Reportes generados en formato PDF/Excel sin pérdida de información.
RF-05.1	El sistema deberá generar reportes automáticos en formato PDF y Excel, asegurando que la información sea completa, correcta y sin pérdida de datos.		
RF-05.2	El sistema deberá generar un PDF formal con los datos del cliente, análisis financiero y conclusión del oficial de crédito.		

RF-05.3	El sistema deberá generar un documento en PDF o Excel que detalle las cuotas, intereses y saldo del crédito.		
RF-05.4	El sistema deberá generar un archivo Excel con información actualizada sobre el estado de solicitudes y desempeño crediticio.		
RF-06	El sistema deberá registrar logs de auditoría para todas las operaciones de inserción, modificación y eliminación realizadas en la base de datos	Must	Registro obligatorio e inalterable de cada operación para control auditor.
RF-06.1	El sistema restringirá el acceso a clientes por sucursal, excepto cuando el Gerente Nacional otorgue permiso especial temporal.	Must	Validar restricción por sucursal según perfil y jerarquía del usuario.
RF-07	El administrador	Must	Asignación y

	gestionará permisos mediante una pantalla con funciones seleccionables por rol.		revocación de permisos sin afectar otros usuarios.
RF-07.1	El sistema permitirá crear perfiles de usuario con fecha de expiración automática.	Must	Inhabilitación automática de accesos al cumplir la fecha de expiración.
RF-07.2	El sistema auditará los cambios de privilegios realizados por administradores	Must	El sistema registra automáticamente cuando un administrador modifica privilegios de cualquier usuario
RF-08	El sistema debe permitir la carga y almacenamiento seguro de archivos digitales adjuntos.	Must	Archivos almacenados en directorios protegidos y accesibles solo por usuarios autorizados.
RF-08.1	Cifrado en reposo con acceso restringido por sistema operativo y validación estricta de permisos jerárquicos.	Must	Almacenamiento cifrado con acceso restringido mediante validación de permisos jerárquicos.
RF-09	El sistema debe automatizar la calificación de riesgo mediante	Should	Generación de puntuación automática basada en criterios

	variables financieras y sectoriales para agilizar decisiones.		configurados.
RF-09.1	El motor de scoring debe permitir la configuración de pesos y umbrales por sector, emitiendo alertas automáticas ante perfiles de riesgo alto.	Should	Automatización del análisis de riesgo crediticio para agilizar decisiones financieras.
RF-10	El sistema debe permitir seguimiento y monitoreo de transacciones crediticias.	Should	Visualización del estado del trámite en tiempo real.
RF-10.1	Alertas automáticas por correo o dashboard al superar tiempos máximos en etapas del flujo crediticio.	Should	Alertas automáticas por correo o dashboard al superar tiempos máximos en etapas del flujo crediticio.
RF-11	El sistema debe integrarse con plataformas externas del banco (Encuentro BDP y Ventana BDP).	Should	Intercambio de datos validado entre sistemas sin errores.
RF-11.1			
RF-12	El sistema debe permitir parametrización	Should	Cambios de parámetros reflejados sin

	funcional por módulos.		necesidad de modificar código fuente.
RF-12.1	El sistema deberá contar con un Motor de Reglas dentro del Módulo de Créditos que permita la configuración y actualización dinámica de condiciones financieras sin necesidad de modificar el código fuente.		
RF-13	El sistema debe ofrecer diseño gráfico alineado a la imagen institucional.	Could	Interfaz validada por el área de comunicación del banco.
RF-13.1			
RF-14	El sistema podría permitir funcionalidades adicionales sugeridas por el proveedor.	Could	Funcionalidades implementadas sin afectar los requerimientos obligatorios.
RF-14.1			
RF-15	El sistema no incluirá aplicación móvil independiente en esta fase.	Won’t	No se desarrollará versión móvil fuera del alcance web establecido.

RF-15.1			

3.4. Listado de Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción Técnica	Métrica de Éxito
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas no deben guardarse en texto plano.	Uso de Hashing (bcrypt/Argon2).
RNF-01.1	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens para el acceso a los servicios del sistema.	Uso de autenticación JWT en la API.
RNF-01.2	Seguridad	El sistema debe registrar todas las actividades de los usuarios para fines de auditoría.	Implementación de logs de auditoría con fecha, usuario y acción.
RNF-01.3	Seguridad	Los archivos subidos al sistema deben almacenarse en directorios protegidos para evitar accesos no autorizados.	Validación de permisos de acceso al almacenamiento.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta en búsquedas.	Menos de 1 segundo con 10k registros.
RNF-02.1	Rendimiento	El sistema debe	Soporte mínimo de

		soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.	500 usuarios concurrentes.
RNF-02.2	Rendimiento	El sistema debe manejar grandes volúmenes de datos sin afectar el rendimiento.	Procesamiento de hasta 100,000 registros sin fallos.
RNF-02.3	Rendimiento	Los reportes generados por el sistema deben procesarse de forma eficiente.	Generación de reportes en menos de 5 segundos.
RNF-03	Compatibilidad	Dispositivos soportados.	Web Responsive (Móvil y Escritorio).
RNF-03.1	Compatibilidad	La interfaz debe adaptarse automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla.	Correcta visualización en resoluciones desde 360px hasta 1920px.
RNF-03.2	Compatibilidad	El sistema debe mantener consistencia visual en diferentes sistemas operativos.	Funcionamiento correcto en Windows, Linux y MacOS.
RNF-03.3	Compatibilidad	Los formularios y funcionalidades deben comportarse igual en dispositivos móviles y de	Validación funcional en pruebas multiplataforma.

		escritorio.	
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe garantizar alta disponibilidad en producción.	99% de uptime mensual.
RNF-04.1	Disponibilidad	El sistema debe contar con mecanismos de redundancia para evitar interrupciones del servicio.	Implementación de servidores redundantes.
RNF-04.2	Disponibilidad	Debe existir monitoreo continuo del sistema para detectar fallas.	Monitoreo 24/7 del sistema.
RNF-04.3	Disponibilidad	El sistema debe contar con mecanismos de recuperación ante fallos.	Tiempo de recuperación menor a 5 minutos.
RNF-04.4	Disponibilidad	Debe existir un sistema de alertas ante caídas o problemas de rendimiento.	Notificaciones automáticas al equipo técnico.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe permitir escalamiento horizontal bajo demanda.	Soporte para 500+ usuarios concurrentes sin degradación.
RNF-05.1	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir agregar	Arquitectura basada en servicios escalables.

		nuevos servidores sin afectar el funcionamiento.	
RNF-05.2	Escalabilidad	El sistema debe permitir el crecimiento de la base de datos sin degradación significativa del rendimiento.	Soporte para millones de registros.
RNF-05.3	Escalabilidad	El sistema debe poder integrarse con otros sistemas mediante APIs.	Integración mediante API REST.
RNF-06	CI/CD	Todo cambio en el código debe pasar por pipeline automatizado.	100% de despliegues mediante pipeline CI/CD.
RNF-06.1	CI/CD	El sistema debe contar con repositorio de control de versiones para el código fuente.	Uso de Git o sistema equivalente.
RNF-06.2	CI/CD	El pipeline debe ejecutar pruebas automáticas antes del despliegue.	Ejecución automática de pruebas en cada integración.
RNF-06.3	CI/CD	Debe existir control de	Implementación de rollback automático.

		versiones para poder revertir cambios si ocurre un error.	
RNF-07	Automatización	Las pruebas deben ejecutarse automáticamente en cada commit	≥ 80% cobertura de pruebas automatizadas.
RNF-07.1	Automatización	El sistema debe ejecutar pruebas unitarias automáticamente durante el desarrollo.	Ejecución automática en pipeline.
RNF-07.2	Automatización	Deben existir pruebas de integración para validar interacción entre módulos.	Cobertura mínima del 70%.
RNF-07.3	Automatización	Las pruebas deben detectar errores antes del despliegue a producción.	Fallo automático del pipeline si hay errores.
RNF-08	Seguridad (DevSecOps)	El código debe ser escaneado automáticamente en busca de vulnerabilidades.	0 vulnerabilidades críticas en producción.

RNF-08.1	Seguridad (DevSecOps)	La aplicación desplegada en ambiente de pruebas deberá ser evaluada mediante herramientas DAST para detectar vulnerabilidades en tiempo de ejecución.	Corrección obligatoria de vulnerabilidades OWASP Top 10 antes del paso a producción.
RNF-08.2	Seguridad (DevSecOps)	Todas las librerías y dependencias externas deberán ser escaneadas automáticamente para detectar vulnerabilidades conocidas (CVE).	No se permitirán dependencias con vulnerabilidades críticas sin parche disponible.
RNF-09	Auditoría	El sistema debe automatizar la calificación de riesgo mediante variables financieras y sectoriales para agilizar decisiones.	Logs almacenados por mínimo 12 meses.
RNF-09.1	Auditoría	El sistema deberá registrar todas las transacciones financieras realizadas.	100% de transacciones registradas con fecha, hora y usuario.
RNF-09.2	Auditoría	Los logs no podrán ser modificados ni eliminados por usuarios estándar.	Solo perfil administrador podrá gestionar retención bajo política definida.

RNF-09.3	Auditoría	Los logs deberán almacenarse en un servidor separado o sistema centralizado de monitoreo.	Disponibilidad histórica de mínimo 12 meses.
RNF-10	Observabilidad	El sistema debe exponer métricas de rendimiento y errores.	Dashboard con métricas en tiempo real.
RNF-10.01	Observabilidad	El sistema deberá medir: • Tiempo de respuesta • Uso de CPU • Uso de memoria • Latencia de base de datos	Dashboard en tiempo real.
RNF-11	Recuperación	Debe existir plan de recuperación ante fallos.	Restauración en menos de 30 minutos (RTO).
RNF-11.1	Recuperación	Debe existir un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) formalmente documentado y aprobado.	Documento DRP validado por el área de Tecnología.
RNF-11.2	Recuperación	El tiempo máximo	Restauración

		de recuperación del sistema no deberá superar los 30 minutos.	completa en < 30 minutos.
RNF-11.3	Recuperación	La pérdida máxima de datos permitida no deberá superar los 15 minutos.	RPO ≤ 15 minutos.
RNF-12	Backup	La base de datos debe tener respaldo automático diario.	Backups verificados diariamente.
RNF-12.01	Backup	a base de datos deberá realizar backup completo diario automático.	100% de respaldos ejecutados diariamente.
RNF-12.02	Backup	Se deberán realizar respaldos incrementales cada 4 horas.	Historial verificable de respaldos incrementales.
RNF-12.03	Backup	Cada respaldo deberá validarse automáticamente tras su generación.	Backups verificados diariamente.
RNF-13	Infraestructura	La infraestructura debe gestionarse como código (IaC).	100% infraestructura versionada en repositorio.
RNF-13.01	Infraestructura	El 100% de la infraestructura deberá estar definida en archivos versionados en	Infraestructura registrada en Git o equivalente.

		repositorio.	
RNF-13.02	Infraestructura	La infraestructura deberá permitir escalamiento horizontal automático.	Soportar incremento del 50% de usuarios sin degradación mayor al 10% en rendimiento.

3.5. Reglas de Negocio y Restricciones

- *(Ej: El presupuesto es limitado a $X, o el sistema debe usar base de datos Oracle por política de la empresa).*

4. Validación y Cierre

Para dar por terminada esta fase, responde el siguiente Checklist:

- [X] ¿Son los requerimientos claros y sin ambigüedades?
- [X] ¿Son los requerimientos medibles (se pueden probar)?
- [ ] ¿Todos los stakeholders clave han aprobado esta lista?
- [ ] ¿Se han identificado riesgos técnicos asociados a los requerimientos complejos?

Firma de Aprobación del Cliente: _____

Fecha: _____